

Se sospecha que un proveedor sistemáticamente llena por debajo del nivel los bidones de detergente de 5 l. Se asume que los volúmenes de llenado siguen una distribución normal. Una pequeña muestra de 15 bidones se mide con exactitud. Esto muestra que los bidones contienen en promedio 4998.4 ml. La varianza muestral s_{n-1}^2 es igual a 1596.2.

Determine un intervalo de confianza del 95% para el contenido promedio de un bidón (en ml).

1. ¿Cuál es el límite inferior de confianza?
2. ¿Cuál es el límite superior de confianza?

El intervalo de confianza del 95% para el contenido promedio μ en ml viene dado por:

$$\begin{aligned} & \left[\bar{y} - t_{n-1;0.975} \sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n}}, \bar{y} + t_{n-1;0.975} \sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n}} \right] \\ &= \left[4998.4 - 2.1448 \sqrt{\frac{1596.2}{15}}, 4998.4 + 2.1448 \sqrt{\frac{1596.2}{15}} \right] \\ &= [4976.275, 5020.525]. \end{aligned}$$

1. El límite inferior de confianza es 4976.275.
2. El límite superior de confianza es 5020.525.